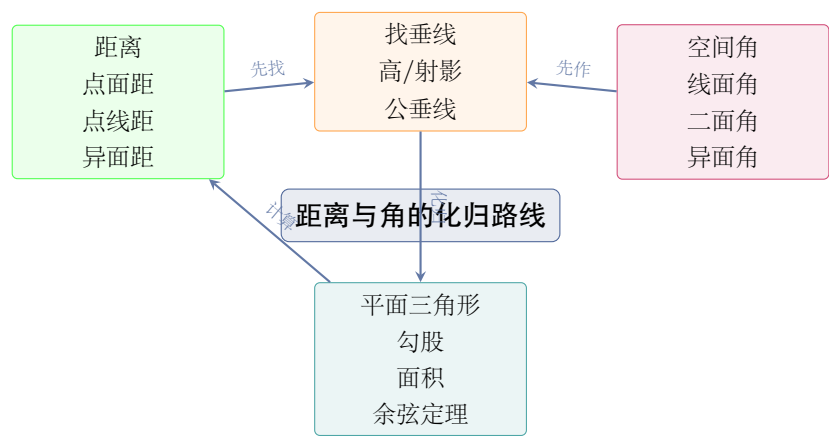


单元一：距离化归阶梯——一切距离归于点面距

□ 结构图：距离与角的化归路线



总口令：距离先找高，角先找射影；最后都回到一个平面三角形里算。

□ 核心结论：所有距离最终都化为”点面距”

口令是 ” 距离找高”。立体几何里凡是要算”距离”，先问”这个距离是不是点面距，或能不能转成点面距”。

距离类型	化归路径
点到面距离	直接是点面距 → 等体积法 （最底层基本元）
线到面距离	取线上任一点 → 该点的点面距
面到面距离	取一面任一点 → 该点到另一面的点面距
异面直线距离	找公垂线段；或一线平行于另一线所在面 → 线面距 → 点面距
点到线距离	三垂线定理作垂足，或三角形面积等积法反求高

等体积法是压箱底的基本元。垂线段难直接作时，先想等体积，不要硬猜垂足位置。

单元二：等体积法求点面距（核心基本元）

□ 操作要点：换一个易算的高

当点面距的垂线段不易直接作、垂足位置不显然时，选一个三棱锥，用 $V_{A-BCD} = V_{?-BCD}$ 列等积方程，把**难作的高**换成**易算的高**。

三步：

- ①选一个三棱锥，确定两个等体积的写法（两边底面三角形不同、高也不同）；
- ②一边的高是待求的点面距 d （未知），另一边的高是已知/易算的线段；
- ③列 $\frac{1}{3}S_{\text{难面}} \cdot d = \frac{1}{3}S_{\text{易面}} \cdot h_{\text{易}}$ ，反求 d 。

关键检查：等积方程两边，”底面三角形”与”对应的高”必须配套，不能写成 $V_{A-BCD} = V_{A-BCD}$ 自等自。

例题 1

在三棱锥 $P-ABC$ 中，三条侧棱 PA 、 PB 、 PC 两两垂直，且 $PA = PB = PC = 1$ 。求点 P 到平面 ABC 的距离。

▷ 思路导航 判对象 → 选三棱锥列等积 → 算两边底面积 → 解方程求 d

例题 1 求点 P 到平面 ABC 的距离。

。小贴士

先想什么

为什么要写 $V_{A-PBC} = V_{P-ABC}$ 而不是硬作垂线？

对应配套

等积方程两边”底面三角形”和”高”必须配套：左边的底是 $\triangle PBC$ 、高是 PA 。

□ 解答

step1. 判对象

所求”点 P 到面 ABC 的距离”是点面距，垂足位置不显然 → 用等体积法。

step2. 选三棱锥列等积

用 $V_{A-PBC} = V_{P-ABC}$ ：左边的高 $PA = 1$ 易算，右边的高为待求距离 d 。

step3. 算两边底面积

$S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2} \cdot PB \cdot PC = \frac{1}{2}$ ；由 $AB = BC = AC = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ ，得 $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

step4. 解方程求 d

由 $\frac{1}{3}S_{\triangle PBC} \cdot PA = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot d$ ，得 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times d$ ，解得 $d = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

注意

- 算 $S_{\triangle ABC}$ 用 $PA = PB = PC = 1 \Rightarrow AB = BC = CA = \sqrt{2}$ ，不是 $\triangle PBC$ 的面积。

易错提醒

点面距题垂足不显然时，硬作垂线段、猜垂足位置必错。正确入口：立刻转等体积法，列 V 相等的方程。同时等积两边”底—高”要配套，不能自等自。

◇ 方法提醒

- 距离题先判对象——是点面距吗? 是 $\rightarrow$ 等体积法。
- 等积方程: 难作的高 d 配难底, 易算的高配易底。
- 算完 d 回代体积方程验一遍。

单元三：点到线、异面直线距离

□ 两类距离：三垂线/面积法与公垂线 + 等面积法

点到线的距离：用三垂线定理找垂足（斜线在面内的射影与某线垂直 $\Rightarrow$ 斜线与该线垂直），或用三角形面积等积法 $\frac{1}{2} \cdot \cdot \cdot$ 反求高。

异面直线的距离：先找公垂线段（与两条异面直线都垂直相交）；当公垂线段不易直接看出，用等面积法 $S_{\triangle} = \frac{1}{2} \cdot \cdot \cdot_1 = \frac{1}{2} \cdot \cdot \cdot_2$ 反求。

找公垂线的常见依据：先证一条直线 $\perp$ 一个面，则它与面内所有直线垂直，再证它同时与另一条相交。

例题 2

在正三棱锥 $P-ABC$ 中，侧棱 $PA = 3$ ，底面边长为 2， E 为 BC 的中点， $EF \perp PA$ 于 F 。已知 EF 为异面直线 PA 与 BC 的公垂线。

- (1) 求异面直线 PA 与 BC 的距离 EF ；
- (2) 求点 B 到平面 APC 的距离。

▷ 思路导航 (1) 算 AE 、 PQ 套等面积 $\rightarrow$ (1) 等面积求 $EF \rightarrow$ (2) 等体积 $V_{P-ABC} = V_{B-APC} \rightarrow$ (2) 解得点 B 到面 APC 距离

(1) 求异面直线 PA 与 BC 的距离 EF 。

。小贴士

先想什么

为什么能先证 EF 是公垂线？
依据是 $BC \perp$ 面 APE 。

等面积配对

等面积 $\frac{1}{2} AE \cdot PQ = \frac{1}{2} AP \cdot EF$ 里， PQ 与 AE 配、 EF 与 AP 配，别配错。

□ 解答

step1. (1) 算 AE 、 PQ 套等面积

$AE = \sqrt{AB^2 - BE^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$ ； Q 为 $\triangle ABC$ 重心， $AQ = \frac{2}{3} AE = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ，

$PQ = \sqrt{PA^2 - AQ^2} = \sqrt{9 - \frac{4}{3}} = \frac{\sqrt{69}}{3}$ 。

step2. (1) 等面积求 EF

对 $\triangle APE$ 用 $\frac{1}{2} AE \cdot PQ = \frac{1}{2} AP \cdot EF$ ，得 $EF = \frac{AE \cdot PQ}{AP} = \frac{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{69}}{3}}{3} = \frac{\sqrt{23}}{3}$ 。

(2) 求点 B 到平面 APC 的距离。

。小贴士

转化目标

这又是点面距——直接套单元二的等体积法 $V_{P-ABC} = V_{B-APC}$ 。

□ 解答

step1. (2) 等体积 $V_{P-ABC} = V_{B-APC}$

$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot BC = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times 2 = \sqrt{3}$ ； AC 上高 $= \sqrt{AC^2 - 1^2}$ （此处用等腰）
算得 $S_{\triangle APC}$ ，列等积方程。

step2. (2) 解得点 B 到面 APC 距离

$$\text{由 } \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot PQ = \frac{1}{3}S_{\triangle APC} \cdot h, \text{ 代入得 } h = \frac{\sqrt{46}}{4}.$$

易错提醒

找公垂线时只证了“垂直”却忘了“相交”。公垂线必须与两条异面直线都垂直且都相交。另外异面直线距离也可化成线面距（一线平行于另一线所在面），再转点面距。

◇ 方法提醒

- 异面直线距离：先找公垂线段，难直接看时用等面积法反求。
- 点到线距离：三垂线定理找垂足，或面积等积法。

单元四：角化归阶梯——一切空间角归于平面三角形

□ 核心结论：把空间角搬到平面里再算

口令是 ” 角找截面”。所有空间角都要” 搬到平面里”，在平面三角形中用三角函数或余弦定理算。

角类型	” 截面” 找什么
异面直线夹角	平移其中一条到与另一条相交，取 锐角或直角
线面角	找斜线在面内的 射影 （先要有垂线才有射影）
二面角	找/作 垂直于棱 的截面里的平面角

距离与角的交汇点：线面角里那条” 垂线” 正是距离体系的” 高”。 $\sin \theta = \frac{d}{l}$ ，其中 d 是斜线上一点到面的距离（可用等体积法求）， l 是该点到斜足的距离。这就是 ” **找截面前先找高**”。

单元五：线面角——先有垂线才有射影

□ 找垂线得射影，距离 角交汇 $\sin \theta = d/l$

求线面角：在斜线上取一点（斜足外）向平面作垂线（高!），连垂足与斜足得**射影**，则斜线与射影的夹角即线面角。

距离 角公式： $\sin \theta = \frac{d}{l}$ ， d 用等体积法求。当射影不易直接作时，改求点面距 d 再算 $\sin \theta$ 。

关键：线面角是斜线与**射影**的夹角，不是斜线与面内某条棱的夹角。

例题 3

在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 面 $ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为直角梯形， $AD \parallel BC$ ， $CD \perp AD$ ， $BC = CD = 1$ ， $AD = 2$ ， $PA = 2\sqrt{2}$ ， M 为 PD 的中点。求直线 CM 与平面 PAD 所成的角。

▷ 思路导航 判对象 + 找垂线 $\rightarrow$ 定射影 $\rightarrow$ 在直角三角形里算 $\rightarrow$ 解角

例题 3 求直线 CM 与平面 PAD 所成的角。

。小贴士

先想什么

为什么先证 $CD \perp$ 面 PAD ?
——射影就是靠这条垂线撑起来的（找截面前先找高）。

易错

线面角是 CM 与射影 DM 的夹角 $\angle CMD$ ，不是 CM 与棱 AD 的夹角。

□ 解答

step1. 判对象 + 找垂线

要求 CM 与面 PAD 所成角。先证 $CD \perp$ 面 PAD ： $CD \perp AD$ （已知）， $CD \perp PA$ （ $PA \perp$ 面 $ABCD$ ）， $AD \cap PA = A$ ，故 $CD \perp$ 面 PAD 。

step2. 定射影

因 $CD \perp$ 面 PAD ， D 为斜足， DM 即 CM 在面 PAD 内的射影，故 $\angle CMD$ 为所求线面角。

step3. 在直角三角形里算

$$PD = \sqrt{PA^2 + AD^2} = \sqrt{8 + 4} = 2\sqrt{3}, \quad DM = \frac{1}{2}PD = \sqrt{3}, \quad CD = 1.$$

step4. 解角

$\tan \angle CMD = \frac{CD}{DM} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，故 $\angle CMD = 30^\circ$ ，即直线 CM 与面 PAD 所成角为 30° 。

易错提醒

把“斜线与面内某条棱的夹角”当成线面角。线面角必须是斜线与其**射影**的夹角，而射影的前提是先有垂线（高）。找不到射影就改用 $\sin \theta = d/l$ （ d 用等体积法）。

◇ 方法提醒

- 先证线面垂直得射影，再在直角三角形里算。
- 射影难作时用 $\sin \theta = d/l$ ， d 转等体积法。

单元六：二面角——垂线法与面积射影法

□ 垂线法作平面角 + 面积射影法 $\cos \theta = S_{\text{射影}}/S_{\text{原}}$

垂线法：在棱 l 上取一点 O ，在两个半平面内各作棱的垂线 OA 、 OB ，则 $\angle AOB$ 为平面角（两边都 $\perp$ 棱）。
常借”棱
perp 某面”找截面。

面积射影法：若一个面（面积 $S_{\text{原}}$ ）在另一面上的射影面积为 $S_{\text{射影}}$ ，则 $\cos \theta = \frac{S_{\text{射影}}}{S_{\text{原}}}$ 。

关键：平面角的两边必须都垂直于棱，即落在”垂直于棱的截面”里；随便取两条线不一定是平面角。

例题 4

在正四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，侧棱 $PA = PB = PC = PD = 2$ 。求二面角 $P-AB-D$ 的余弦值。

▷ 思路导航 找高 $PO \rightarrow$ 作垂直于棱 AB 的截面 $\rightarrow$ 在直角三角形里算 $\rightarrow$ 解余弦

例题 4 求二面角 $P-AB-D$ 的余弦值。

。小贴士

先想什么

平面角的两边为什么都垂直于 AB ？一边 $OH \perp AB$ ，另一边靠三垂线定理得 $PH \perp AB$ 。

易错

平面角必须落在”垂直于棱 AB 的截面”里；取 PA 、 PB 当两边不满足都 $\perp AB$ ，是错的。

□ 解答

step1. 找高 PO

设 O 为正方形中心，则 $PO \perp$ 面 $ABCD$ 。 $AO = \frac{1}{2}AC = \sqrt{2}$ ， $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2}$ 。

step2. 作垂直于棱 AB 的截面

取 AB 中点 H ，连 OH 、 PH 。因 $PO \perp$ 面 $ABCD$ ， $OH \perp AB$ ，由三垂线定理 $PH \perp AB$ ，故 $\angle PHO$ 为二面角 $P-AB-D$ 的平面角。

step3. 在直角三角形里算

$OH = \frac{1}{2}AD = 1$ ， $PH = \sqrt{PO^2 + OH^2} = \sqrt{2 + 1} = \sqrt{3}$ 。

step4. 解余弦

$\cos \angle PHO = \frac{OH}{PH} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，故二面角余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

另法：面积射影法

• 侧面 $\triangle PAB$ 在底面的射影即 $\triangle OAB$ ， $\cos \theta = \frac{S_{\triangle OAB}}{S_{\triangle PAB}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，结果一致。

易错提醒

二面角的平面角没放在”垂直于棱的截面”里——在两个面里随便取两条线就当平面角，不满足”都垂直于棱”的前提。每写一个平面角都要先交代两边为何都 $\perp$ 棱。

◇ 方法提醒

- 垂线法：找棱 $\perp$ 某面，在垂面里得平面角，直角三角形里算。
- 面积射影法： $\cos \theta = S_{\text{射影}}/S_{\text{原}}$ ，适合图形对称、射影易求。

单元七：异面直线夹角——平移取锐角

□ 平移到同一平面，取锐角或直角

平移其中一条直线到与另一条相交，所得平面角 θ （或其补角）即异面直线所成角，再用余弦定理或三角函数算。

范围 $\theta \in (0^\circ, 90^\circ]$ 。若算出钝角（ $\cos \theta < 0$ ），必须取补角，即取 $|\cos \theta|$ 或 $\pi - \theta$ 。

常用平移工具：中位线（取中点构造平行线段）、平行四边形对边。

例题 5

在四面体 $ABCD$ 中， M 、 N 分别是棱 AD 、 BC 的中点， $AB = 6$ ， $CD = 4$ ， $MN = \sqrt{19}$ 。求异面直线 AB 与 CD 所成角的余弦值。

▷ 思路导航 取中点平移 → 定平面角 → 余弦定理 → 取补角

例题 5 求异面直线 AB 与 CD 所成角的余弦值。

。小贴士

先想什么

为什么取 BD 中点 E ? —— 中位线能同时把 AB 、 CD 平移过来。

易错

算出 $\cos \angle MEN = -\frac{1}{2}$ （钝角）后，异面直线所成角必须取补角，余弦取绝对值 $\frac{1}{2}$ 。

□ 解答

step1. 取中点平移

取 BD 中点 E ，连 ME 、 NE 。由中位线， $ME \parallel AB$ 且 $ME = \frac{1}{2}AB = 3$ ； $NE \parallel CD$ 且 $NE = \frac{1}{2}CD = 2$ 。

step2. 定平面角

$\angle MEN$ （或其补角）为异面直线 AB 与 CD 所成角。

step3. 余弦定理

$$\cos \angle MEN = \frac{ME^2 + NE^2 - MN^2}{2 \cdot ME \cdot NE} = \frac{9 + 4 - 19}{2 \times 3 \times 2} = \frac{-6}{12} = -\frac{1}{2}。$$

step4. 取补角

因异面直线所成角为锐角或直角，取补角，故余弦值为 $\left| -\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}$ 。

易错提醒

异面直线所成角规定为锐角或直角，范围 $(0^\circ, 90^\circ]$ 。余弦定理算出钝角（ $\cos < 0$ ）后忘了取补角，直接把负值当答案——这是最常见失分点，必须取绝对值或补角。

◇ 方法提醒

- 平移（中位线/平行四边形）→ 同一平面的夹角 → 余弦定理。
- 算出钝角取补角，余弦取绝对值；范围 $(0^\circ, 90^\circ]$ 。

总口令与化归链

✓ 总口令

- (1) 距离找高，角找截面；找截面前先找高。
- (2) 距离：一切距离 $\rightarrow$ 点面距 $\rightarrow$ 等体积法。
- (3) 角：一切空间角 $\rightarrow$ 平面三角形 $\rightarrow$ 三角函数/余弦定理。

◇ 三步书写

- ①判对象（线线/线面/面面，或哪类距离）。
- ②转化目标（找高/找截面）。
- ③写格式（等积方程/平面角的构造依据，标注定理）。

距离与角混算时的共同失分

距离和角混着算时跳过“找高/找截面”，直接套三角公式，结果边长取错。回到三步第一步“判对象”：先确定高在哪、射影在哪，再动公式。